LAPORAN PRAKTIKUM

BAB 2

TCP/IP MODEL



OLEH

Nama : Atha Anabella

NRP : 5325600024

Kelas : 2 D4 TRM A

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA

JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Tujuan

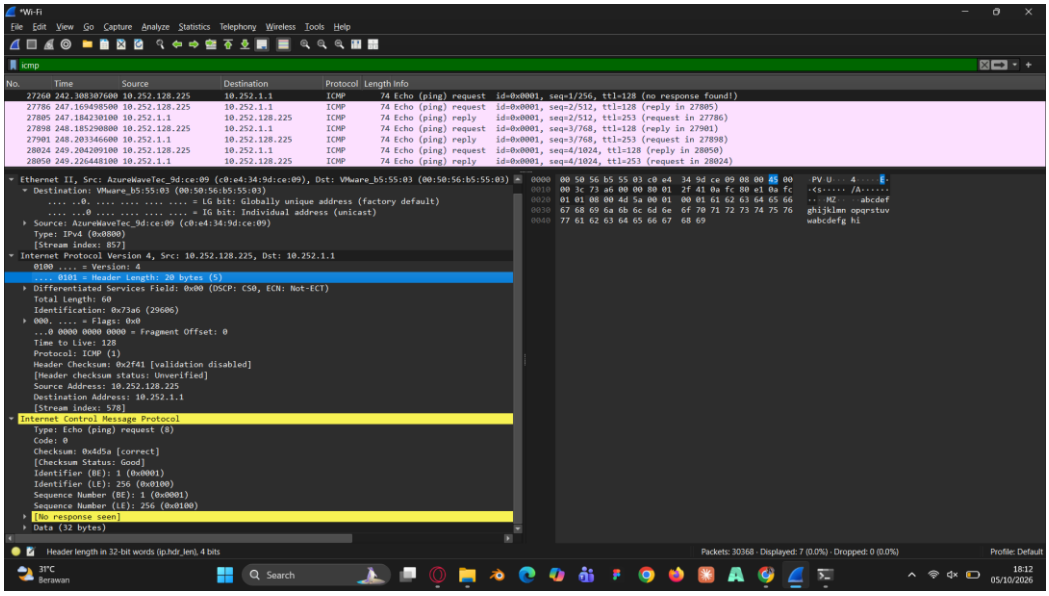
1. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi transmisi data menggunakan model TCP/IP.

2. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi layer dari model TCP/IP.

3. Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Wireshark untuk mengidentifikasi data dari model TCP/IP.

Kegiatan 1: Rekam Data ICMP (Ping)

Wireshark dijalankan pada interface Wi-Fi dan capture dimulai. Pada Command Prompt dijalankan perintah ping 10.252.1.1. Setelah itu capture dihentikan dan data difilter dengan kata "icmp".



Gambar 1. Hasil capture ICMP (filter icmp)

Analisa: Ping memakai protokol ICMP. Di Wireshark terlihat pasangan Echo (ping) request dari komputer saya (10.252.128.225) ke tujuan (10.252.1.1), lalu dibalas Echo (ping) reply. Karena ICMP bekerja di Internetwork layer, paketnya hanya terdiri dari Ethernet II (Network Interface layer) dan IPv4 + ICMP (Internetwork layer). Paket ini tidak punya Host-to-host layer (TCP/UDP) dan tidak punya Application layer.

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : Rekam data ICMP (ping ke 10.252.1.1)
Nama : Atha Anabella
NRP : 5325600024

Data layer

Application layer

Tidak ada. ICMP tidak membawa data dari protokol aplikasi.

Host-to-host layer

Tidak ada. ICMP tidak memakai TCP maupun UDP.

Internetwork layer

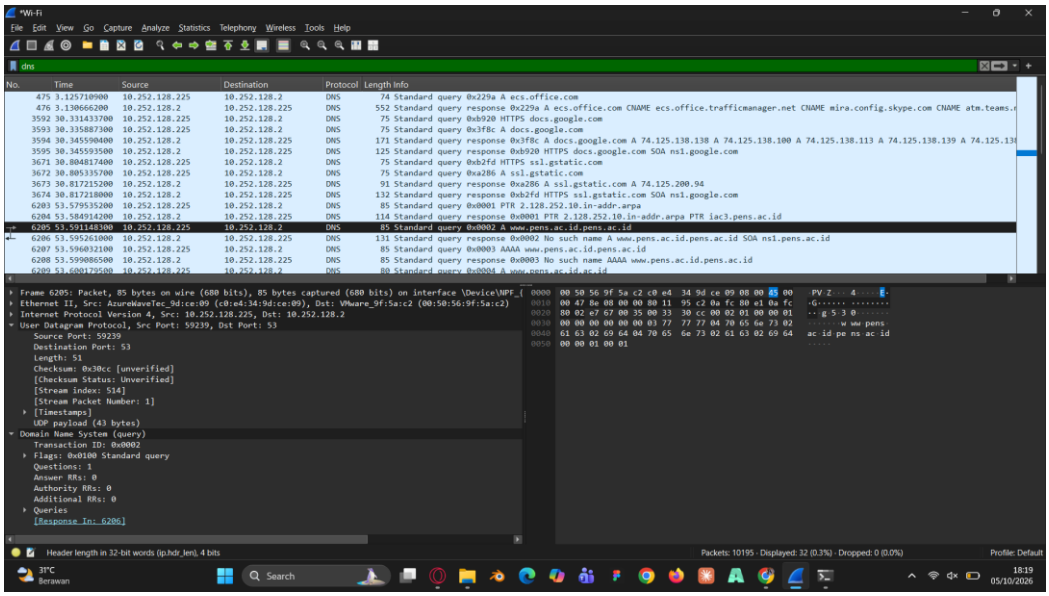
Internet Protocol Version 4 Src: 10.252.128.225, Dst: 10.252.1.1 Protocol: ICMP (1), Time to Live: 128, Total Length: 60 Internet Control Message Protocol: Type 8 (Echo (ping) request), Code 0

Network Interface layer

Ethernet II Src: AzureWaveTec_9d:ce:09 (c0:e4:34:9d:ce:09) Dst: VMware_b5:55:03 (00:50:56:b5:55:03) Type: IPv4 (0x0800)

Kegiatan 2: Rekam Data DNS

Capture dimulai, lalu pada Command Prompt dijalankan perintah nslookup www.pens.ac.id. Setelah capture dihentikan, data difilter dengan kata "dns".



Gambar 2. Hasil capture DNS (filter dns)

Analisa: DNS dipakai untuk mengubah nama website menjadi alamat IP. Komputer saya (10.252.128.225) bertanya ke server DNS (10.252.128.2) lewat port tujuan 53. DNS memakai UDP sebagai Host-to-host layer karena permintaannya kecil dan cepat. Pada paket ini terlihat nama yang ditanyakan adalah www.pens.ac.id.pens.ac.id dan balasannya "No such name". Itu terjadi karena Windows menambahkan akhiran domain pada percobaan pertama, lalu mencoba lagi dengan nama lain.

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : Rekam data DNS (nslookup www.pens.ac.id)
Nama : Atha Anabella
NRP : 5325600024

Data layer

Application layer

Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x0002, Flags: 0x0100 Standard query, Questions: 1
Info: Standard query A www.pens.ac.id.pens.ac.id

Host-to-host layer

User Datagram Protocol (UDP)
Src Port: 59239, Dst Port: 53, Length: 51

Internetwork layer

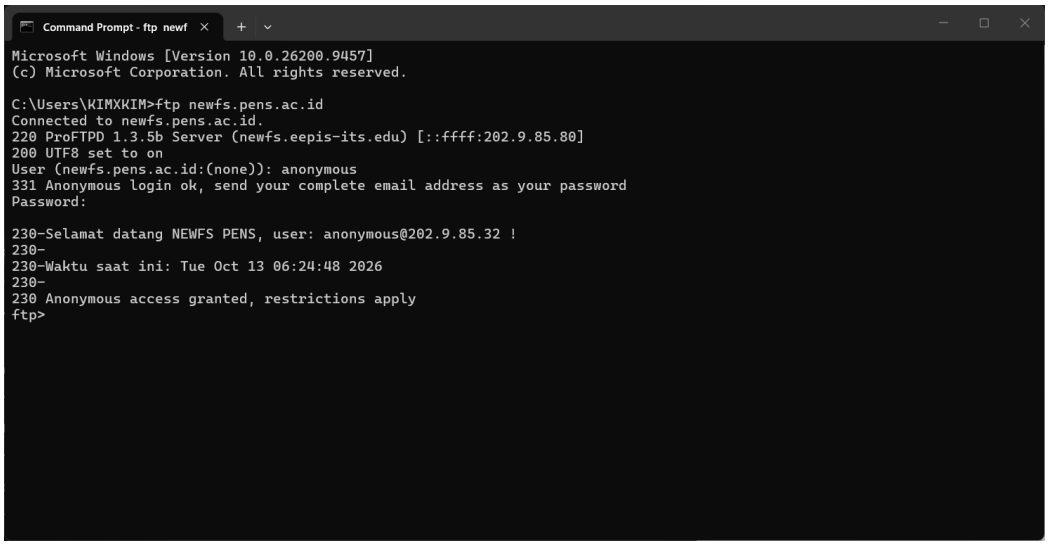
Internet Protocol Version 4
Src: 10.252.128.225, Dst: 10.252.128.2
Protocol: UDP (17), Time to Live: 128, Total Length: 71

Network Interface layer

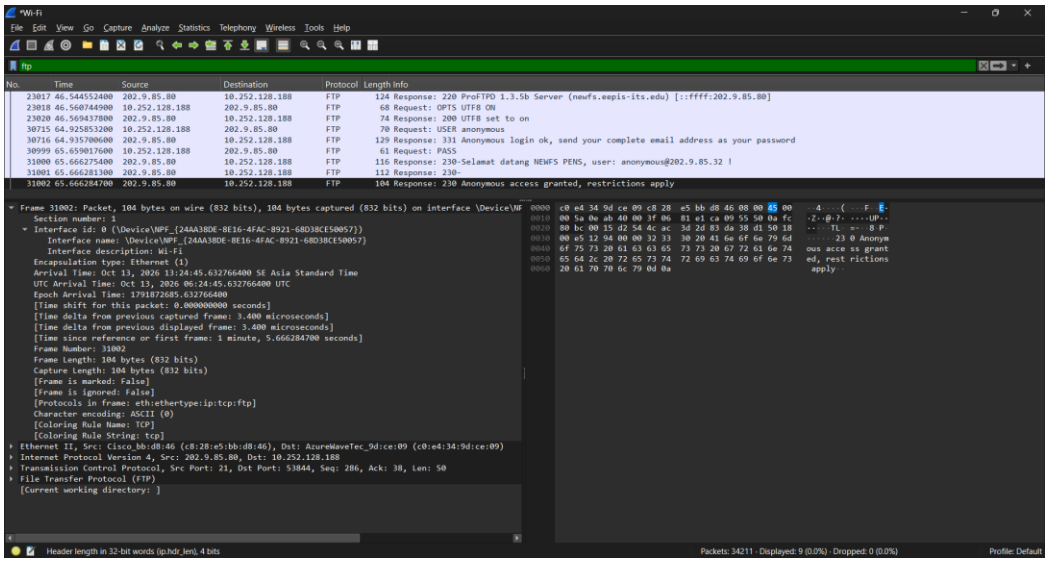
Ethernet II
Src: AzureWaveTec_9d:ce:09 (c0:e4:34:9d:ce:09)
Dst: VMware_9f:5a:c2 (00:50:56:9f:5a:c2)
Type: IPv4 (0x0800)

Kegiatan 3: Rekam Data FTP

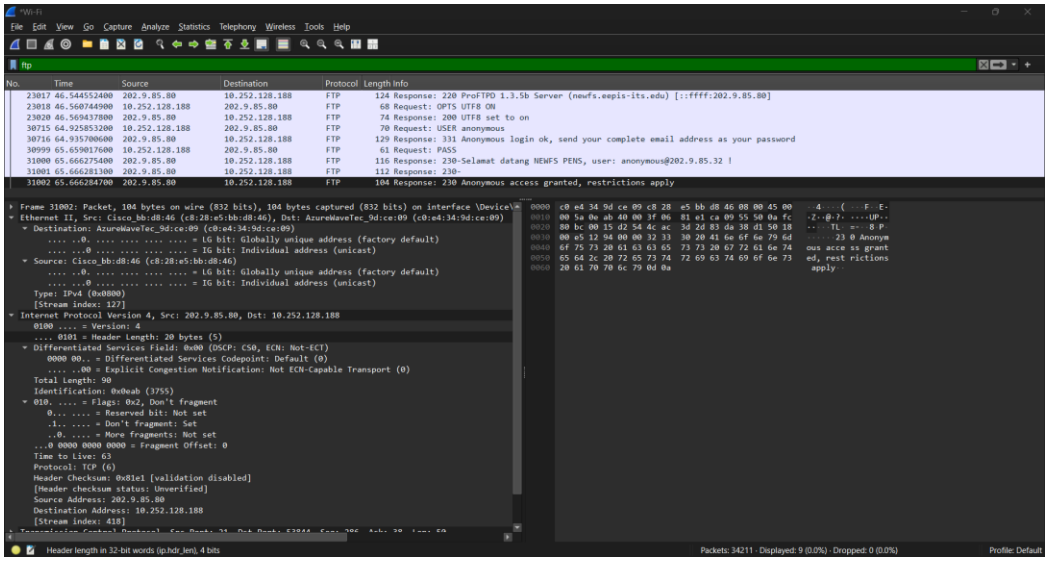
Capture dimulai, lalu pada Command Prompt dijalankan perintah ftp newfs.pens.ac.id dan login dengan user anonymous. Setelah capture dihentikan, data difilter dengan kata "ftp".



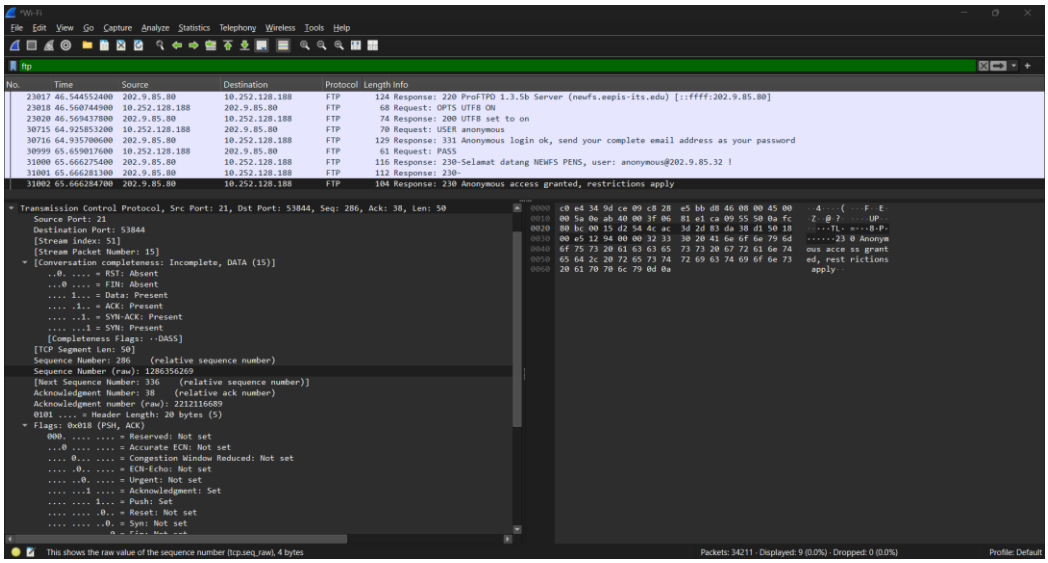
Gambar 3. Perintah ftp newfs.pens.ac.id dan login anonymous di Command Prompt



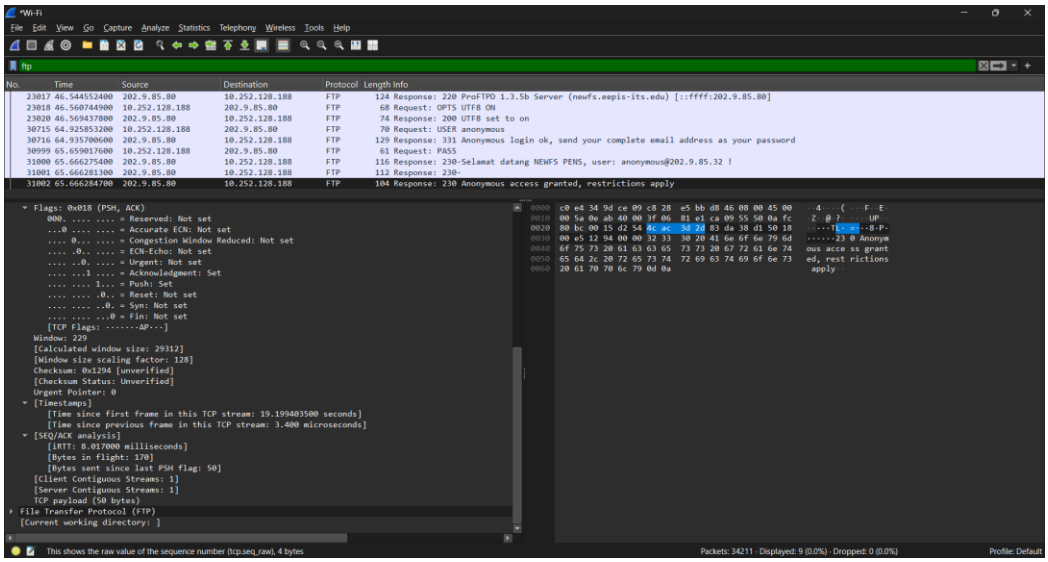
Gambar 4. Hasil capture FTP (filter ftp), bagian Frame



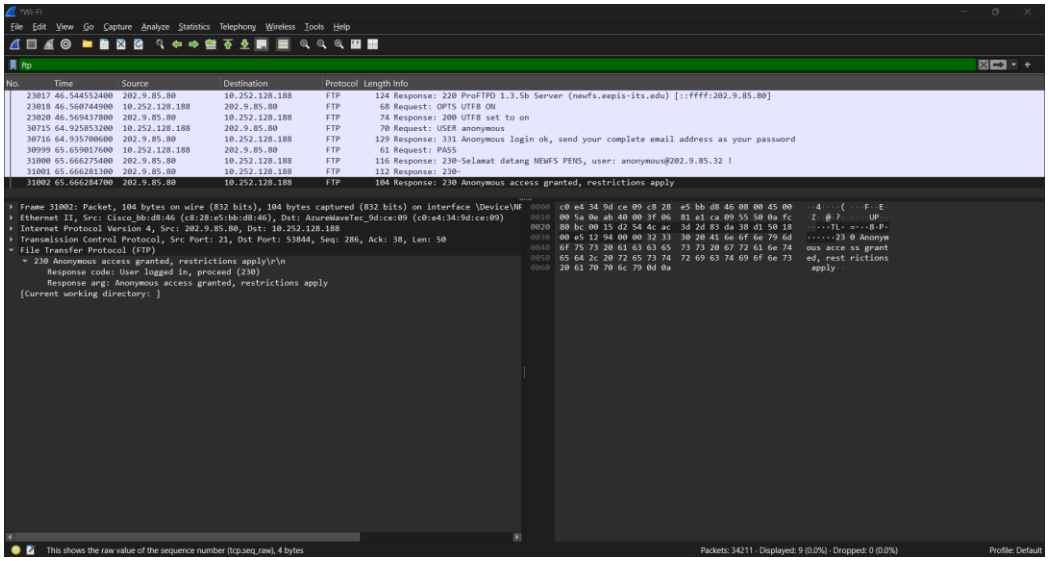
Gambar 5. Hasil capture FTP (filter ftp), bagian Ethernet II dan Internet Protocol Version 4



Gambar 6. Hasil capture FTP (filter ftp), bagian Transmission Control Protocol



Gambar 7. Hasil capture FTP (filter ftp), bagian Flags dan analisa SEQ/ACK pada TCP



Gambar 8. Hasil capture FTP (filter ftp), bagian File Transfer Protocol

Analisa: FTP dipakai untuk mengirim dan mengambil file dari server. Pada Command Prompt, perintah ftp newfs.pens.ac.id berhasil tersambung ke server ProFTPD, lalu login memakai user anonymous dan server membalas kode 230 yang artinya akses diterima. Di Wireshark, FTP memakai TCP dengan port tujuan 21 (port asal server 21, port komputer saya 53844), sehingga ada nomor Seq dan Ack yang menjaga data sampai dengan benar. Paket yang dibuka adalah frame 31002, yaitu balasan server (202.9.85.80) ke komputer saya (10.252.128.188) berisi pesan “230 Anonymous access granted, restrictions apply” (Response code: User logged in, proceed) dengan panjang 104 byte. Paket ini melewati empat layer: Ethernet II (Network Interface), IPv4 dengan header 20 byte (Internetwork), TCP dengan flag PSH, ACK (Host-to-host), dan FTP (Application). Karena FTP tidak mengenkripsi data, tulisan USER anonymous dan isi balasan server bisa terbaca langsung di Wireshark.

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : Rekam data FTP (ftp newfs.pens.ac.id)
Nama : Atha Anabella
NRP : 5325600024

Data layer

Application layer

File Transfer Protocol (FTP)
Response: 230 Anonymous access granted, restrictions apply
Sebelumnya: Request USER anonymous, server membalas 331 lalu 230

Host-to-host layer

Transmission Control Protocol (TCP)
Src Port: 21, Dst Port: 53844, Seq: 286, Ack: 38, Len: 50
Flags: 0x018 (PSH, ACK)

Internetwork layer

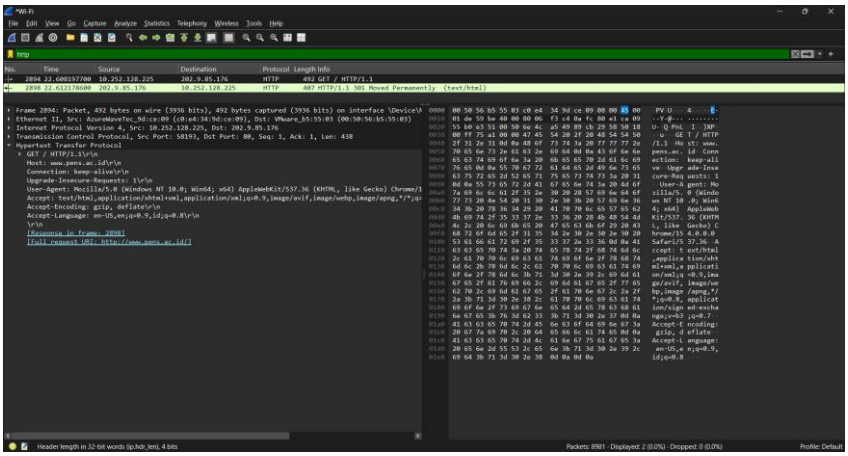
Internet Protocol Version 4
Src: 202.9.85.80, Dst: 10.252.128.188
Protocol: TCP (6), Time to Live: 63, Total Length: 90

Network Interface layer

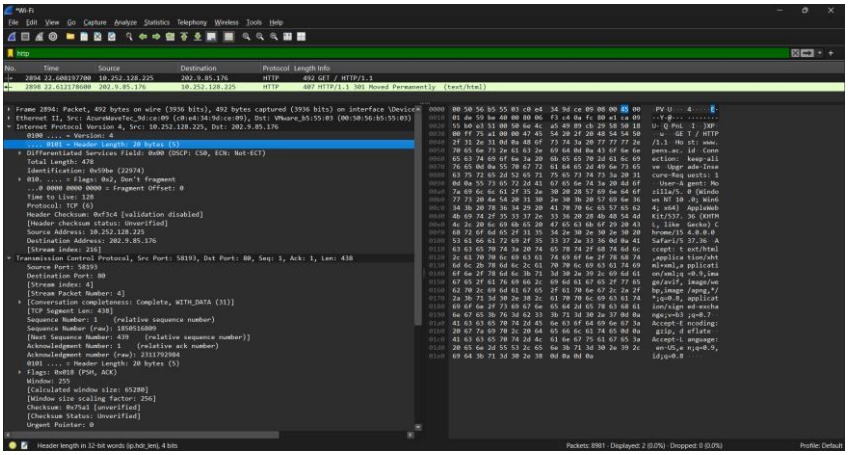
Ethernet II
Src: Cisco_bb:d8:46 (c8:28:e5:bb:d8:46)
Dst: AzureWaveTec_9d:ce:09 (c0:e4:34:9d:ce:09)
Type: IPv4 (0x0800)

Kegiatan 4: Rekam Data HTTP

Capture dimulai, lalu pada web browser dibuka alamat http://www.pens.ac.id. Setelah capture dihentikan, data difilter dengan kata "http".



Gambar 9. Hasil capture HTTP (filter http), bagian Hypertext Transfer Protocol



Gambar 10. Hasil capture HTTP (filter http), bagian IPv4 dan TCP

Analisa: HTTP dipakai browser untuk meminta halaman web. Browser mengirim GET / HTTP/1.1 ke server (202.9.85.176) lewat TCP port 80. Server membalas 301 Moved Permanently, artinya halaman dipindahkan ke alamat lain (biasanya ke versi https). Paket HTTP ini lengkap melewati keempat layer: Application (HTTP), Host-to-host (TCP), Internetwork (IPv4), dan Network Interface (Ethernet II).

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : Rekam data HTTP (http://www.pens.ac.id)
Nama : Atha Anabella
NRP : 5325600024

Data layer

Application layer

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Request: GET / HTTP/1.1, Host: www.pens.ac.id
Balasan server: HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Host-to-host layer

Transmission Control Protocol (TCP)
Src Port: 58193, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 438
Flags: 0x018 (PSH, ACK)

Internetwork layer

Internet Protocol Version 4
Src: 10.252.128.225, Dst: 202.9.85.176
Protocol: TCP (6), Time to Live: 128, Total Length: 478

Network Interface layer

Ethernet II
Src: AzureWaveTec_9d:ce:09 (c0:e4:34:9d:ce:09)
Dst: VMware_b5:55:03 (00:50:56:b5:55:03)
Type: IPv4 (0x0800)

Kesimpulan

1. Data yang dikirim lewat jaringan dibungkus berlapis-lapis sesuai model TCP/IP: Application, Host-to-host, Internetwork, dan Network Interface.

2. Tidak semua protokol memakai keempat layer. ICMP (ping) hanya sampai Internetwork layer, sedangkan DNS, FTP, dan HTTP memakai keempat layer.

3. DNS memakai UDP (port 53), sedangkan FTP (port 21) dan HTTP (port 80) memakai TCP.

4. Wireshark bisa dipakai untuk melihat isi tiap layer dari paket yang ditangkap, mulai dari alamat MAC, alamat IP, nomor port, sampai isi perintah aplikasi.